

20.35

УНИВЕРСИТЕТ

БЛОК: Автономная безопасность

Доверенное взаимодействие

КИБЕРИМУННАЯ АВТОНОМНОСТЬ

Развитие навыков программирования роя дронов с компьютерным зрением для достижения устойчивости к кибератакам в полностью автономном режиме

SafeNet

МОНИТРИНГ И КОНТРОЛЬ ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Отработка сценариев обнаружения на поверхности воды

MariNet

Мультисредное взаимодействие

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И АВТОНОМНОГО НЕОБИТАЕМОГО ПОДВОДНОГО АППАРАТА

Отработка сценариев мультисредного взаимодействия по поиску объектов

MariNet

КОНТРОЛЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСНЫХ ЗОНАХ

Распознавание и классификация подвижных объектов с помощью тепловизионной камеры и нейронных сетей

AeroNet

Охрана воздушного пространства

ЛАЗЕР-ДРОН: БИТВА ИНТЕЛЛЕКТОВ И АВТОНОМНЫХ СИСТЕМ

Отработка сценариев защиты объектов в игровом формате с использованием лазерной системы

GameNet

Охрана воздушного пространства

АЭРОДУЭЛЬ

Тестирование систем уклонения беспилотных систем от динамических объектов

Охрана воздушного пространства

ВОЗДУШНОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ

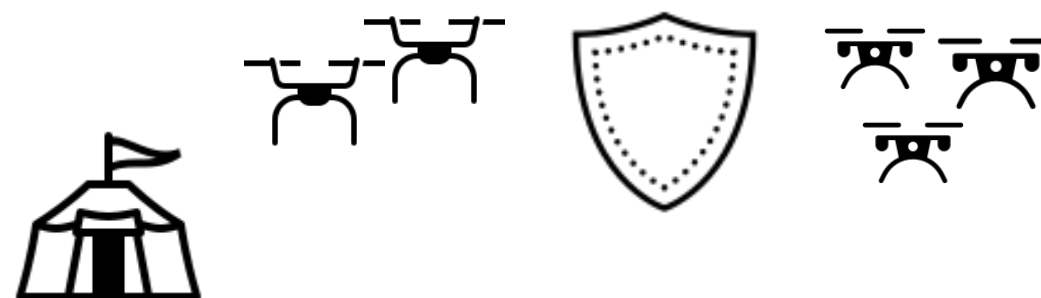
Автономное управление для микродронов в динамическом противостоянии

AeroNet

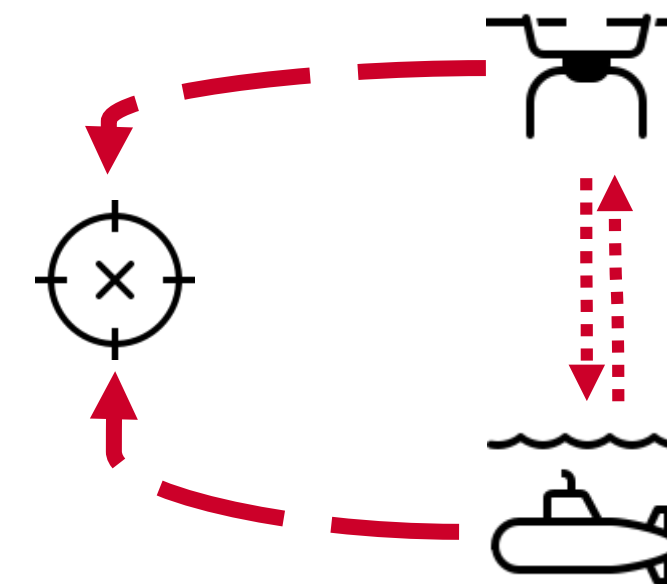
Мультисредное взаимодействие

МУЛЬТИСРЕДНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РОЕ: «ДРОН-ДАРТС»

Отработка комплексных алгоритмов для автономного обнаружения, идентификации и поражения цели с использованием гетерогенной системы ровер-дрон



- Повышение уровня защищенности ключевых объектов
- Безопасное обучение без рисков
- Автоматическая запись и анализ действий
- Моделирование редких и опасных сценариев мультисредной защиты
- Быстрое внесение изменений в тактику
- Устойчивость к взлому



Лазер-дрон: Битва интеллектов и автономных систем

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ:

Легкий/Средний

КОМАНДА:

- Не более 4-х человек в команде
- Не более 5-6-ти команд
- Возраст участников: 14+

ОБОРУДОВАНИЕ:

Предоставляется организаторами

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ:

3 дня

ЦЕЛЬ:

Создание образовательной и интерактивной дисциплины, направленной на проверку навыков проектирования, управления и программирования беспилотными системами без привязки к конкретной отраслевой задаче — через динамичный, игровой и соревновательный формат.

БАЗОВЫЕ НАВЫКИ ЧЛЕНОВ КОМАНДЫ:

Программирование на Python/C++ для ROS2, разработка архитектуры нейросетей для детекции объектов в реальном времени (YOLOv11, EfficientDet), работа с алгоритмами планирования траекторий (RRT*, D* Lite),

ЗАДАЧА:

Участникам необходимо поразить мишени с постоянным пролетом через ворота для «активации» возможности выстрела по мишени
После 5 попыток участнику засчитываются баллы только за пораженные лазером мишени

ЭТАПЫ:

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП:

Квалификационный отбор

ОЧНЫЙ ЭТАП:

Финальный этап соревнования



ЗАКРЫТАЯ ПОЛЕТНАЯ ЗОНА 8x8x4 м

Аэродуэль

АВТОНОМНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

20.35
УНИВЕРСИТЕТ

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ:

Продвинутый

КОМАНДА:

- Не более 4-х человек в команде
- Не более 5-6-ти команд
- Возраст участников: 14+

ЗАДАЧИ:

На закрытой площадке проводятся соревнования, в которых участвуют автономные беспилотные системы с устройствами для стрельбы. Между дронами ведется командный бой, 2 на 2 или 3 на 3 дрона. Участникам необходимо:

- Разработать алгоритм роевого взаимодействия БПЛА для ведения воздушного боя.
- Продемонстрировать потенциал полностью автономных систем для задач защиты критической энергоинфраструктуры от несанкционированного проникновения дронов-нарушителей.
- Сформировать сообщество разработчиков, решающих задачи кооперативного и конкурентного поведения мультиагентных систем в условиях реального времени.

БАЗОВЫЕ НАВЫКИ ЧЛЕНОВ КОМАНДЫ:

Программирование на Python/C++ для ROS2, разработка архитектуры нейросетей для детекции объектов в реальном времени (YOLOv11, EfficientDet), работа с алгоритмами планирования траекторий (RRT*, D* Lite), базовые знания тактики для формирования поведенческих паттернов ИИ (уклонение, преследование, блокирование).

ОБОРУДОВАНИЕ:

Беспилотные системы предоставляются организаторами

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ:

3 дня

ЦЕЛЬ:

Разработать автономный ИИ для управления дронами в сценарии защиты/захвата критической энергоинфраструктуры.

ФОРМАТЫ:

ИИ vs ИИ (полная автономия, без участия пилота в реальном времени):

- Дуэль 2x2 или 3x3: четыре дрона (команды по двое) одновременно стартуют с противоположных сторон полигона.

ЭТАПЫ:

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП:

Квалификационный отбор. Команды получают цифровой двойник полигона с макетом подстанции в симуляторе AgroTechSim. Необходимо реализовать алгоритм обнаружения противника и уклонения. Отбор по метрикам: точность детекции противника ($\geq 95\%$), время реакции на угрозу (< 0.4 с).

ОЧНЫЙ ЭТАП:

Финальный этап соревнования.

- Раунды на выбывание — Дуэли: поединки по олимпийской системе. Каждая пара проводит 3 раунда по 90 секунд. Побеждает команда с наибольшим количеством захваченных узлов.
- Финал: Лучшая команда ведет поединок против алгоритма организаторов.



ЗАКРЫТАЯ ПОЛЕТНАЯ ЗОНА 8x8x4 м

Воздушное противостояние

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ:

Средний

КОМАНДА:

- Не более 4 человек в команде
- Не более 5-6-ти команд
- Возраст участников: 14+

ОБОРУДОВАНИЕ:

Собственное оборудование участников
2 платформа миниатюрного программируемого квадрокоптера «Сверчок».

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СОРЕВНОВАНИЯ:

3 дня

ЦЕЛЬ:

Оценить способность команд разрабатывать алгоритмы автономного управления для микродронов в динамическом противостоянии

БАЗОВЫЕ НАВЫКИ ЧЛЕНОВ КОМАНДЫ:

Программирование дронов (Python, C++, ROS 2), работа с автономными системами (навигация, управление движением), разработка и использование ИИ для робототехнических систем, основы электроники и механики БАС, знание принципов робототехники и автоматизации, эффективная коммуникация и командная работа.

ЗАДАЧА:

Разработать алгоритмы для пары микродронов, где один дрон атакует воздушный шарик противника, а другой уклоняется от атак, стремясь сохранить свой шарик целым дольше всех.

ЭТАПЫ:

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП:

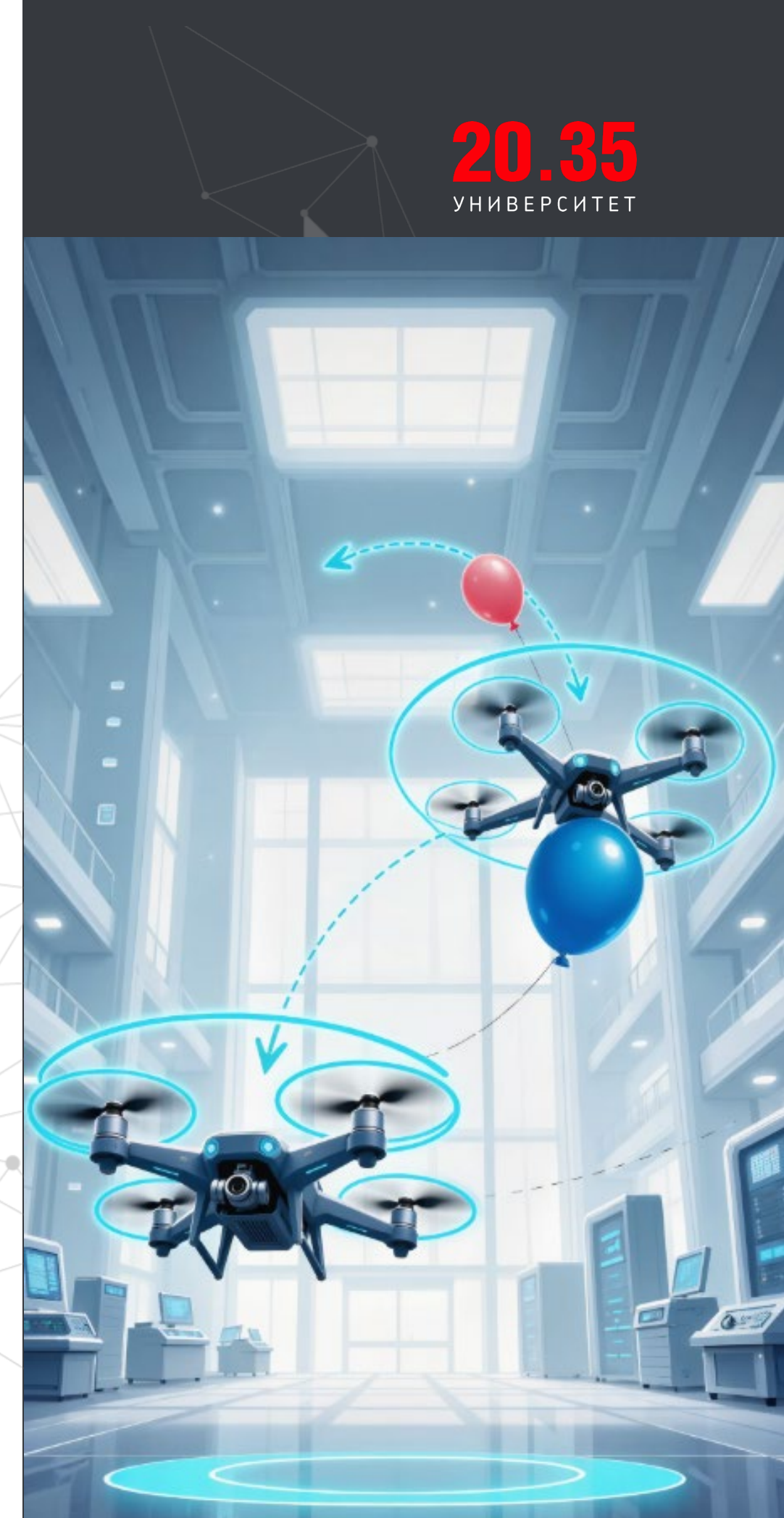
Квалификационный отбор.
Выполнение задачи в симуляторе.

ОЧНЫЙ ЭТАП:

Финальный этап соревнования



ЗАКРЫТАЯ ПОЛЕТНАЯ ЗОНА 8x8x4 м



Мультисредное взаимодействие в рое: «Дрон-дартс»

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ:

Сложный

КОМАНДА:

- До 4 человек в команде
- Не более 5-6-ти команд
- Возраст участников: 14+

ОБОРУДОВАНИЕ:

Собственное оборудование участников
2 платформы миниатюрного программируемого квадрокоптера «Сверчок», Платформа программируемого ровера «Сверх»

ЦЕЛЬ:

Проверить способность команд разрабатывать комплексные алгоритмы для автономного обнаружения, идентификации и поражения цели с использованием гетерогенной системы ровер-дрон

БАЗОВЫЕ НАВЫКИ ЧЛЕНОВ КОМАНДЫ:

Программирование дронов (Python, C++, ROS 2), работа с автономными системами (навигация, управление движением), разработка и использование ИИ для робототехнических систем, основы электроники и механики БАС, знание принципов робототехники и автоматизации, эффективная коммуникация и командная работа.

ЗАДАЧА:

Обеспечить автономное движение ровера к цели на основе данных бортовой камеры микродрона, после чего микродрон взлетает и поражает заданную цель с воздуха, с возможностью реализации скоординированной атаки двумя дронами.

ЭТАПЫ:

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП:

Квалификационный отбор.
Выполнение задачи в симуляторе.

ОЧНЫЙ ЭТАП:

Финальный этап соревнования

сверх

ЗАКРЫТАЯ ПОЛЕТНАЯ ЗОНА 50x25x4 м



Кибериммунная автономность

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ:

Продвинутый

КОМАНДА:

- Не более 5-ти человек в команде
- Не более 16-ка команд
- Возраст участников: 18+

ЦЕЛИ:

1. Развить у участников навыки программирования роя дронов с компьютерным зрением для достижения устойчивости к кибератакам в полностью автономном режиме.
2. Протестировать и наглядно продемонстрировать модуль и наземную инфраструктуру локальной навигации отечественной разработки и взаимодействия дронов в рое.

РЕЗУЛЬТАТ:

1. Пример эффективной реализации конструктивной информационной безопасности роя дронов.
2. Открытая платформа для прототипирования безопасного роя дронов и для проведения будущих региональных инженерных соревнований (с использованием локальной навигации в помещениях и компьютерного зрения).

ОБОРУДОВАНИЕ:

- Беспилотные системы и наземное оборудование для навигации предоставляется организатором

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ:

7 дней

ЗАДАЧИ:

- Рой дронов в автономном режиме должен пройти трассу с учётом запретных зон и киберпрепятствий, собрать объекты интереса, которые были распознаны компьютерным зрением, и доставить груз;
- обеспечить координацию полёта с прототипом системы организации воздушного движения (ОрВД) и между дронами в рое;
- выполнить все команды ОрВД, включая изменение маршрута для обхода запретных зон, приостановку полёта без участия оператора дрона.

БАЗОВЫЕ НАВЫКИ ЧЛЕНОВ КОМАНДЫ:

Разработка ПО (C/C++), сборка оборудования (пропеллеры, модули, аккумуляторы, разъемы и пр.), опыт работы со встроенным ПО (загрузка прошивки, отладка по UART). Помогут навыки разработки алгоритмов планирования автономных полётов.

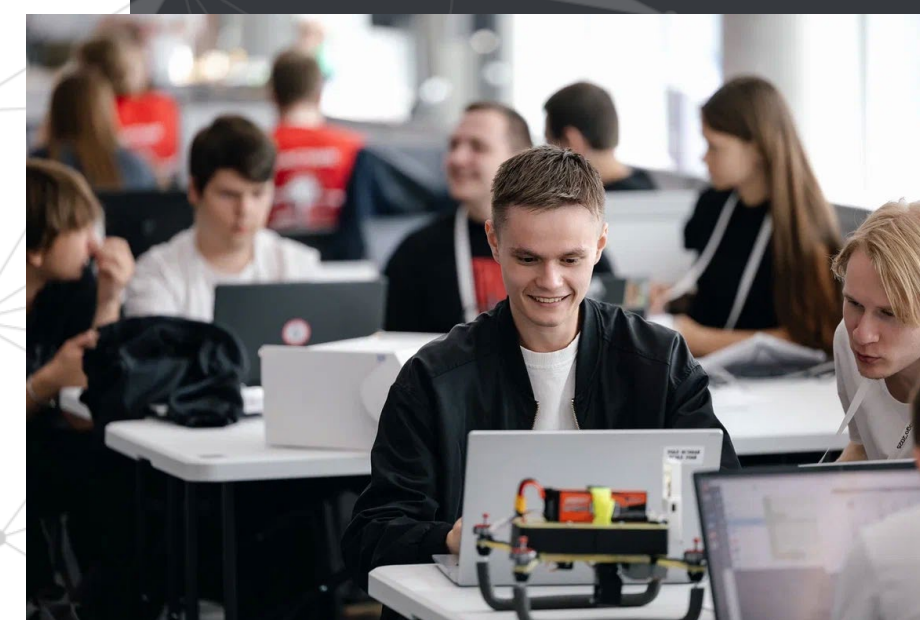
ЭТАПЫ:

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП:

Квалификационный отбор

ОЧНЫЙ ЭТАП:

Финальный этап соревнования



ЗАКРЫТАЯ ПОЛЕТНАЯ ЗОНА 17x26x5 м
10 ТЕСТОВЫХ ПЛОЩАДОК 6x3 м

Мониторинг и контроль внутренних водных объектов

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ:

Средний

КОМАНДА:

- Не более 4-х человек в команде
- Не более 5-6-ти команд
- Возраст участников: 14+

ОБОРУДОВАНИЕ:

Предоставляется организаторами, разрешены собственные ноутбуки

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ:

3 дня

ЗАДАЧА:

Участникам предстоит разработать автономную систему управления дроном и роботом. Дрону необходимо исследовать территорию, обнаружить объект интереса, считать данные и отправить наземного робота в точку в рамках поставленной задачи. Команды должны продемонстрировать эффективность работы их системы в условиях разведки и навигации, стремясь минимизировать временные затраты на выполнение поставленной задачи.

БАЗОВЫЕ НАВЫКИ ЧЛЕНОВ КОМАНДЫ:

Уверенные знания Python и базовые знания Linux, OpenCV, нейронные сети.

ЭТАПЫ:

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП:

Квалификационный отбор.
Тестирование «Киберквиз» с упором на программирование и конкурсное задание.
Преимуществом также будет наличие у участника свидетельства конкурса «Кибердром».

ОЧНЫЙ ЭТАП:

Финальный этап соревнования



GEOSCAN

ЗАКРЫТАЯ ПОЛЕТНАЯ ЗОНА 4x4x2,5 м

Взаимодействие беспилотного летательного аппарата и подводного аппарата

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ: КОМАНДА:

Продвинутый

- Не более 4 человек в команде
- Не более 5-6 команд
- Возраст участников: 14+

ЦЕЛЬ:

Выполнить аппаратную интеграцию цветowego датчика и лазерного излучателя в АНПА «Пиранья», установить приёмник лазерного сигнала и систему компьютерного зрения (QR-маркер) в БПЛА, запрограммировать логику взаимодействия аппаратов и успешно выполнить финальную миссию в бассейне/на полигоне в соответствии с регламентом.

БАЗОВЫЕ НАВЫКИ ЧЛЕНОВ КОМАНДЫ:

Базовые знания в электронике, пайке, сборке беспилотного подводного аппарата, навыки разработки алгоритмов локального позиционирования, разработка алгоритмов управления для БАС, базовые навыки работы с операционной системой ROS, навыки создания алгоритмов компьютерного зрения для обнаружения объектов, создание и обучение нейронных сетей для обработки видеопотока в реальном времени, навыки реализации обмена данными между устройствами транспортной системы, разработка регрессионных моделей машинного обучения для обработки статистических данных.

ОБОРУДОВАНИЕ:

Предоставляется организаторами, разрешены собственные ноутбуки.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СОРЕВНОВАНИЯ:

2-3 дня

ЗАДАЧА:

АНПА и БПЛА выполняют совместную задачу, координируя свои действия при помощи лазерного сигнала и компьютерного зрения.

Беспилотные устройства взаимодействуют между собой, выполняя миссию в условиях, приближенных к реальным, обмениваются данными, корректируя совместные действия и геопозицию, образуют слаженную систему, осуществляющую совместную работу.

ЭТАПЫ:

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП:

Квалификационный отбор

ОЧНЫЙ ЭТАП:

Финальный этап соревнования

GEOSCAN

ОКЕАНИКА

ЗАКРЫТАЯ ПОЛЕТНАЯ ЗОНА 11x11x4 м С УСТАНОВЛЕННЫМ В ЦЕНТРЕ КАРКАСНЫМ
БАССЕЙНОМ 2x3 м

20.35
УНИВЕРСИТЕТ



Контроль и обеспечение пожарной безопасности в лесных зонах

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ:

Средний

КОМАНДА:

- Не более 5-и человек в команде
- Не более 10-ти команд
- Возраст участников: 14+

ЦЕЛЬ:

Развитие у участников навыков программирования беспилотных систем с целью выполнения отраслевых задач.

БАЗОВЫЕ НАВЫКИ ЧЛЕНОВ КОМАНДЫ:

Базовые навыки программирования и эксплуатации беспилотных систем, базовый уровень обучения ИИ, использования машинного зрения.

ОБОРУДОВАНИЕ:

Предоставляется организаторами

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ:

2-3 дня

ЗАДАЧА:

Разработать и обучить нейронную сеть, анализирующую данные с тепловизора, установленного на дроне, для обнаружения тепловых аномалий в лесной зоне. Алгоритм должен распознавать очаги костров и пожаров, а также по тепловому следу различать служебные автомобили (пожарная охрана, лесное хозяйство) и неизвестную технику.

ЭТАПЫ:

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП:

Квалификационный отбор

ОЧНЫЙ ЭТАП:

Финальный этап соревнования



ЗАКРЫТАЯ ПОЛЕТНАЯ ЗОНА 8x8x4 м